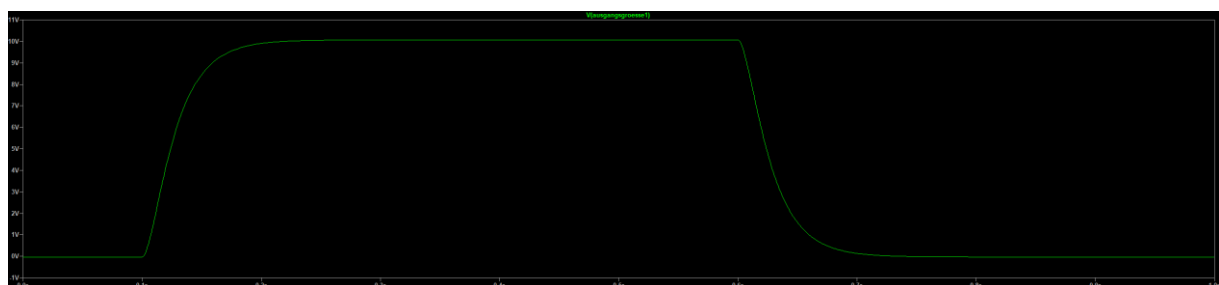
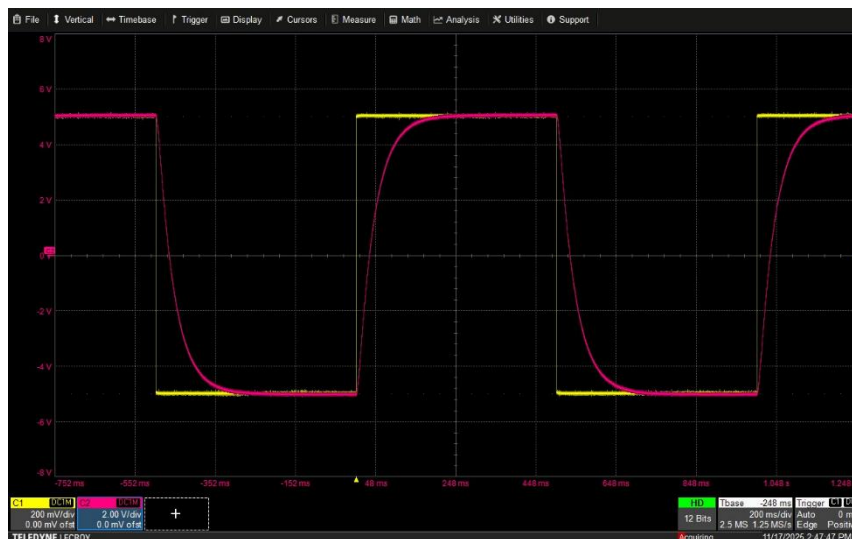


Labor Block 6

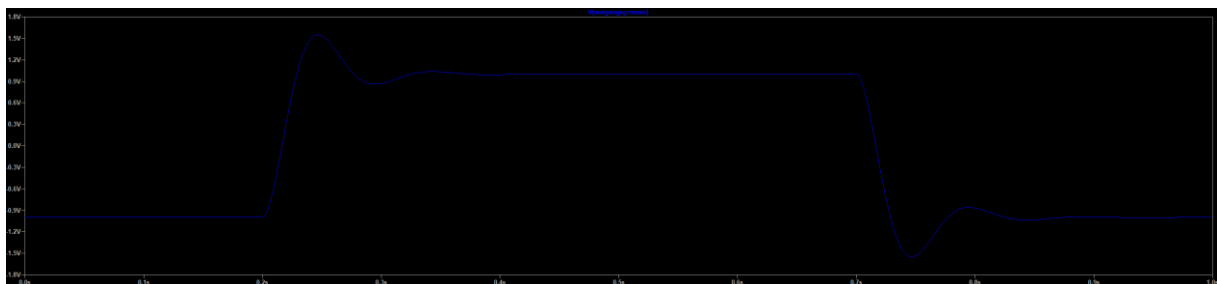
Regelkreis

Sowohl die Regelstrecke als auch der vollständige Regelkreis wurden anschließend real aufgebaut. Das dynamische Verhalten entsprach dabei sehr gut den zuvor durchgeführten Simulationen. Die gemessenen Sprung- und Störantworten zeigten dieselben Tendenzen hinsichtlich Anstieg, Überschwingen und Einschwingzeit wie im Modell. Dadurch konnte bestätigt werden, dass die in der Simulation ermittelten Bauteilwerte und Regelparameter praxistauglich sind und das reale System das erwartete Regelverhalten zuverlässig reproduziert.

Aufbau Regelstrecke:



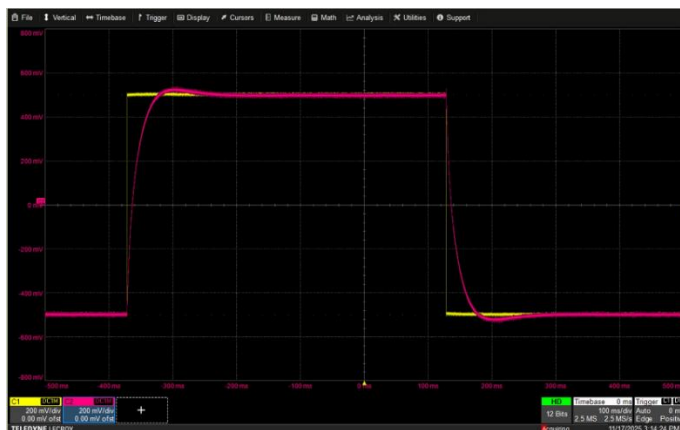
Aufbau Regelkreis:



Messungen bei Bauteiländerung:

Aus den untenstehenden Grafiken lässt sich erkennen, dass einzelne Bauteiländerungen vorgenommen wurden, um das Überspringen zu reduzieren. Dabei zeigt sich, dass bestimmte Bauteilkombinationen das Überspringen deutlich verbessern, während überdimensionierte Komponenten starke Schwingungen hervorrufen. Für C1 führten alle weiteren getesteten Werte zu einer Verschlechterung, auch wenn hierzu leider keine Grafiken vorliegen.

C2 zu 2,2 μ F:



C2 4,7mF:



Bei einer Verstärkung von 1 wird das Überspringen schlimmer. Siehe dazu die untenstehende Grafik.

